ພາກທີ 4 ຈຳນວນສົນ

ບົດທີ 12 ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຈຳນວນສົນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ກຳໄດ້ຮູບຮ່າງຈຳນວນສົນ, ຈຳແນກຈຳສົນ ແລະ ຈຳນວນຈິງ.

2) ບອກພາກສ່ວນຈິງ ແລະ ພາກສ່ວນສຳນຶກຂອງຈຳນວນສົນ.

3) ສະແດງຈຳນວນສົນໃນຮູບຮ່າງເມັດ ແລະ ບອກການເທົ່າກັນຂອງສອງຈຳນວນສົນ.

ຜ່ານມາເຮົາເຄີຍແກ້ສົມຜົນໃນຮູບຮ່າງ $x^2-a=0$ ຊຶ່ງສົມຜົນຈະມີໃຈຜົນໃນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ ຖ້າວ່າ $a\geq 0$, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າວ່າ $a<0$ ສົມຜົນຈະບໍ່ມີໃຈຜົນໃນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ ຕົວຢ່າງ ຖ້າວ່າໃຫ້ $a=-1$ ເຮົາໄດ້ສົມຜົນ $x^2+1=0$ ຫຼື $x^2=-1$ ຊຶ່ງວ່າບໍ່ມີຈຳນວນຈິງໃດທີ່ຂຶ້ນກຳລັງສອງແລ້ວມີຄ່າເທົ່າ -1. ສະນັ້ນ, ສົມຜົນ $x^2+1=0$ ຈຶ່ງບໍ່ມີໃຈຜົນໃນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດຈຳນວນໜຶ່ງຂຶ້ນມາທີ່ມີກຳລັງສອງເທົ່າ -1 ເອີ້ນວ່າ **ຈຳນວນຫົວໜ່ວຍສຳນຶກ** ສັນຍະລັກດ້ວຍ i ຊຶ່ງ $i^2=-1$ ຫຼື $\sqrt{-1}=i$. ເມື່ອເຮົາກຳນົດໃຫ້ $i^2=-1$ ເຮົາກໍຈະສາມາດແກ້ສົມຜົນຂັ້ນສອງ $ax^2+bx+c=0$ ໃນກໍລະນີ $\Delta=b^2-4ac<0$ ໄດ້ຈຳນວນສົນ ຊຶ່ງມີການນຳໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນສາຂາວິສະວະກຳສາດ, ວິທະຍາສາດ.

1. ຈຳນວນສົນ

ຈຳນວນສົນແມ່ນຈຳນວນໃນຮູບຮ່າງ $z=a+bi$ ຊຶ່ງ a ແລະ b ເປັນຈຳນວນຈິງ, $i^2=-1$

a ເອີ້ນວ່າ **ພາກສ່ວນຈິງ** ຂອງຈຳນວນສົນ $z=a+bi$ ສັນຍະລັກ $\mathrm{Re}(z)=a$

b ເອີ້ນວ່າ **ພາກສ່ວນສຳນຶກ** ຂອງຈຳນວນສົນ $z=a+bi$ ສັນຍະລັກ $\mathrm{Im}(z)=b$

i ເອີ້ນວ່າ **ຈຳນວນຫົວໜ່ວຍສຳນຶກ**

ເຫັນວ່າ ຈຳນວນສົນ $z=a+bi$ ເປັນຈຳນວນຈິງເມື່ອ $b=0$.

ກຸ່ມຈຳນວນສົນສັນຍະລັກດ້ວຍ $\mathbb{C}$ ຊຶ່ງ $\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$.

ຕົວຢ່າງ 1:

1) ໃຫ້ $z=7-5i$ ເຮົາໄດ້ $\mathrm{Re}(z)=7$ ແລະ $\mathrm{Im}(z)=-5$

2) ໃຫ້ $z=3i$ ເຮົາໄດ້ $\mathrm{Re}(z)=0$ ແລະ $\mathrm{Im}(z)=3$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງບອກພາກສ່ວນຈິງ ແລະ ພາກສ່ວນສຳນຶກຂອງຈຳນວນສົນຕໍ່ໄປນີ້:

1) $z_1=5+i\sqrt{2}$ 2) $z_2=\frac{1}{2}-\frac{3}{5}i$ 3) $z_3=-i$ 4) $z_4=-9$

2. ການເທົ່າກັນຂອງສອງຈຳນວນສົນ

ໃຫ້ສອງຈຳນວນສົນ $z_1 = a_1 + b_1 i \ \left(a_1, b_1 \in \mathbb{R}\right)$ ແລະ $z_2 = a_2 + b_2 i \ \left(a_2, b_2 \in \mathbb{R}\right)$ $z_1 = z_2$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $a_1 = a_2$ ແລະ $b_1 = b_2$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈຳນວນສົນ $a + bi = 2 - 6i \ \Leftrightarrow \ a = 2, \ b = -6$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $x, \ y$ ເພື່ອໃຫ້

1) $x + 5i = 8 + yi$ 2) $2x + 3yi = 8$

3) $3x + y + (x + 2y)i = 5 + 5i$ 4) $4x - 8 + (2y - 3)i = 0$

3. ການສະເໜີຈຳນວນສົນເທິງແຜ່ນພຽງ

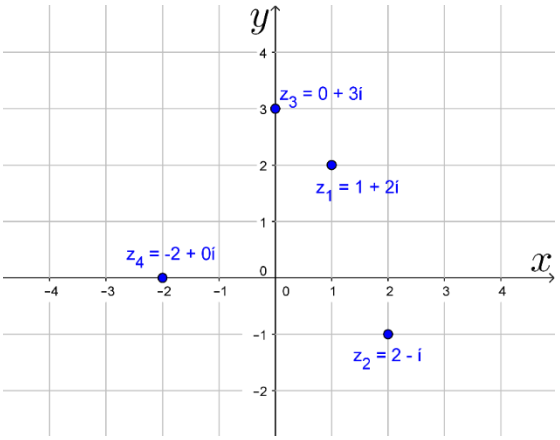
ເຮົາສາມາດສະເໜີຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ໃນຮູບແບບເມັດທີ່ມີຕົວປະສານ $\left(a, b\right)$ ໃນແຜ່ນພຽງລະບົບແກນເຄົ້າຕັ້ງສາກໄດ້ ຊຶ່ງວ່າ

- ບັນດາເມັດທີ່ຢູ່ເທິງແກນເຄົ້ານອນ Ox ສະແດງເຖິງພາກສ່ວນຈິງຂອງຈຳນວນສົນ, ແກນເຄົ້ານອນ Ox ຍັງເອີ້ນວ່າ **ແກນຈິງ.**

- ບັນດາເມັດຢູ່ເທິງແກນເຄົ້າຕັ້ງ Oy ສະແດງເຖິງພາກສ່ວນສຳນຶກຂອງຈຳນວນສົນ, ແກນເຄົ້າຕັ້ງ Oy ຍັງເອີ້ນວ່າ **ແກນສຳນຶກ.**

- ແຜ່ນພຽງຕົວປະສານທີ່ສະແດງຈຳນວນສົນ ເອີ້ນວ່າ **ໜ້າພຽງຈຳນວນສົນ.**

ຕົວຢ່າງ 3: ຈຳນວນສົນ $z_1 = 1 + 2i, \ z_2 = 2 - i, \ z_3 = 3i$ ແລະ $z_4 = -2$ ສາມາດສະແດງໃນແຜ່ນພຽງຕົວປະສານໄດ້ຄື



ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງສະເໜີຈຳນວນສົນຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຜ່ນພຽງທີ່ມີລະບົບແກນເຄົ້າຕັ້ງສາກ Oxy.

$0, \ 1, \ i, \ -2, \ -2i, \ 1 + 2i, \ 2 - i$

4. ສະຫຼຸບ

1) ຈຳນວນສົມມີຮູບຮ່າງ $z=a+bi$ ຊຶ່ງ a ແລະ b ເປັນຈຳນວນຈິງ ແລະ $i^2=-1$

a ເອີ້ນວ່າ **ພາກສ່ວນຈິງ** ຂອງຈຳນວນສົມ $z=a+bi$ ສັນຍະລັກ $\mathrm{Re}(z)=a$

b ເອີ້ນວ່າ **ພາກສ່ວນສຳນຶກ** ຂອງຈຳນວນສົມ $z=a+bi$ ສັນຍະລັກ $\mathrm{Im}(z)=b$

i ເອີ້ນວ່າ **ຈຳນວນໜ່ວຍສຳນຶກ**

ກຸ່ມຈຳນວນສົມສັນຍະລັກດ້ວຍ $\mathbb{C}$ ຊຶ່ງ $\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$.

2) ສອງຈຳນວນສົມເທົ່າກັນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອພາກສ່ວນຈິງເທົ່າກັນ ແລະ ພາກສ່ວນສຳນຶກເທົ່າກັນ.

3) ເພີ່ນສະເໜີຈຳນວນສົມ $z=a+bi$ ໃນຮູບແບບເມັດທີ່ມີຕົວປະສານ $(a,\,b)$ ເທິງແຜ່ນພຽງລະບົບແກນເຄົ້າຕັ້ງສາກ

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກພາກສ່ວນຈິງ ແລະ ພາກສ່ວນສຳນຶກຂອງຈຳນວນສົມລຸ່ມນີ້:

1) $z=-5+4i$
2) $z=-2i$
3) $z=-7-3i$
4) $z=9i-7$
5) $z=2-i$
6) $z=4$

2. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $x,\,y$ ເພື່ອໃຫ້

1) $2-x+3yi=-6i$
2). $\frac{1}{2}+yi=x-i$
3) $x-2y-(x+y)i=1-4i$
4) $4xi-8=y+i$

3. ຈົ່ງສະແດງຈຳນວນສົມຕໍ່ໄປນີ້ໃນຮູບແບບເມັດໃນແຜ່ນພຽງ:

$-1,\ -i,\ 2,\ 2i,\ 1+i,\ 1-i,\ 2-3i$